

CONSTANTES DE LOS GASES

Ing. Jorge Salcedo

$R_u = 8.314 \text{ kJ/kmolK}$

R_u : constante universal de los gases

2006

Substancia	Unidades Sistema Internacional (SI)					
	Masa molar	cp	cv	$R=R_u/M$	$k=c_p/c_v$	densidad
	M kg/kgmol					
		KJ/kgK	KJ/kgK	R KJ/kgK	k	ρ kg/m ³
ACETILENO (C2H2)	26,038	1,712	1,393	0,319	1,23	1,162
ACIDO SULFHIDRICO (SH2)	34,082	1,373	1,130	0,243	1,21	1,522
AIRE	28,967	1,004	0,718	0,287	1,40	1,293
AMONIACO (NH3)	17,032	2,219	1,715	0,503	1,29	0,760
ANHIDRO CARBONICO (CO2)	44,011	0,846	0,658	0,187	1,28	1,965
ANHIDRO SULFUROSO (SO2)	64,066	0,645	0,515	0,130	1,25	2,860
ARGON (A)	39,944	0,523	0,313	0,210	1,67	1,783
ETANO (C2H6)	30,070	1,766	1,494	0,273	1,18	1,342
ETILENO (C2H4)	28,054	1,566	1,272	0,294	1,23	1,252
HELIO (He)	4,003	5,233	3,155	2,078	1,66	0,179
HIDROGENO (H2)	2,016	14,320	10,190	4,131	1,40	0,090
ISOBUTANO (C4H10)	58,124	1,758	1,619	0,139	1,09	2,595
METANO (CH4)	16,043	2,231	1,711	0,520	1,30	0,716
NITROGENO (N2)	28,016	1,040	0,743	0,297	1,40	1,251
OXIDO DE CARBONO (CO)	28,011	1,041	0,744	0,297	1,40	1,250
OXIDO NITRICO (NO)	30,008	0,995	0,718	0,277	1,38	1,340
OXIDO NITROSO (N2O)	44,020	0,883	0,695	0,189	1,27	1,965
OXIGENO (O2)	32,000	0,918	0,658	0,260	1,39	1,429
PROPANO (C3H8)	44,097	1,691	1,506	0,185	1,12	1,969

NOTA: la densidad ρ tomada en condiciones normales

M: masa molecular

R: constante particular

Relación de Mayer: $R = c_p - c_v$